

1

进程运行原理实验

冯巾松

fengjinsong@tongji.edu.cn

任务管理进程 (windows)

- 操作系统的任务管理器提供了用户计算机上正在运行的程序和进程的相关信息，也显示了最常用的度量进程性能的单位。
- 使用任务管理器，可以打开监视计算机性能的关键指示器，快速查看正在运行的程序的状态，或者终止已停止响应的程序。也可以使用多个参数评估正在运行的进程的活动，以及合并CPU和内存使用情况的图形和数据。

任务管理进程 (windows)

“进程”选项卡显示正在运行的进程信息。

任务管理器									
文件(F) 选项(O) 查看(V)									
进程 性能 应用历史记录 启动 用户 详细信息 服务									
名称	状态	4% CPU	44% 内存	1% 磁盘	0% 网络	0% GPU	GPU 引擎	电源使用情况	电源使用情况...
应用 (3)									
> Microsoft PowerPoint		0%	60.3 MB	0 MB/秒	0 Mbps	0%		非常低	非常低
> Windows 资源管理器		0%	53.6 MB	0 MB/秒	0 Mbps	0%		非常低	非常低
> 任务管理器		0.5%	32.6 MB	0 MB/秒	0 Mbps	0%		非常低	非常低
后台进程 (90)									
> 64-bit Synaptics Pointing Enh...		0%	1.2 MB	0 MB/秒	0 Mbps	0%		非常低	非常低
2345好压--小工具 (32 位)		0%	2.1 MB	0 MB/秒	0 Mbps	0%		非常低	非常低
> 2345看图王-核心服务 (32 位)		0%	2.2 MB	0 MB/秒	0 Mbps	0%		非常低	非常低
AggregatorHost.exe		0%	0.5 MB	0 MB/秒	0 Mbps	0%		非常低	非常低
> Alibaba PC Safe Service (32 ...		0%	40.2 MB	0 MB/秒	0 Mbps	0%		非常低	非常低
Antimalware Core Service		0%	6.2 MB	0 MB/秒	0 Mbps	0%		非常低	非常低
> Antimalware Service Executa...		0%	177.9 MB	0 MB/秒	0 Mbps	0%		非常低	非常低
Application Frame Host		0%	3.7 MB	0.1 MB/秒	0 Mbps	0%		非常低	非常低
COM Surrogate		0%	2.6 MB	0 MB/秒	0 Mbps	0%		非常低	非常低
COM Surrogate		0%	1.4 MB	0 MB/秒	0 Mbps	0%		非常低	非常低
Component Package Suppor...		0%	1.2 MB	0 MB/秒	0 Mbps	0%		非常低	非常低
CTF 加载程序		0%	8.9 MB	0 MB/秒	0 Mbps	0%		非常低	非常低
Device Association Framewo...		0%	0.8 MB	0 MB/秒	0 Mbps	0%		非常低	非常低
Device Association Framewo...		0%	1.0 MB	0 MB/秒	0 Mbps	0%		非常低	非常低
> DolbyDAX2API		0%	14.9 MB	0 MB/秒	0 Mbps	0%		非常低	非常低

进程

4

■ 例如， 可以显示关于CPU 和内存使用状况、页面错误、句柄计数以及许多其他参数的信息。“性能”选项卡显示计算机动态性能，包括CPU 和内存使用状况的图表，正在运行的句柄、线程和进程的总数，物理、核心和认可的内存总数(KB) 等。可以通过组合快捷键（ctrl+alt+delete）打开任务管理器图形界面执行进程管理操作，也可以通过命令方式完成图形界面同样的功能。

进程相关命令

- Task list 命令： 用于显示运行在本地或远程计算机上的所有任务的应用程序和服务列表；可以监控用户的操作。
- Taskkill 命令： 用于结束一个或多个任务或进程。可以根据进程ID 或图像名来结束进程。

Task list 命令

命令提示符

Microsoft Windows [版本 10.0.19045.5487]
(c) Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\user>tasklist

映像名称	PID	会话名	会话#	内存使用
System Idle Process	0	Services	0	8 K
System	4	Services	0	140 K
Registry	100	Services	0	143,648 K
smss.exe	384	Services	0	1,100 K
csrss.exe	600	Services	0	5,724 K
wininit.exe	684	Services	0	6,636 K
csrss.exe	692	Console	1	6,112 K
winlogon.exe	756	Console	1	11,072 K
services.exe	828	Services	0	10,544 K
lsass.exe	836	Services	0	22,592 K
svchost.exe	972	Services	0	34,980 K
fontdrvhost.exe	1008	Console	1	40,136 K
fontdrvhost.exe	1012	Services	0	4,104 K
WUDFHost.exe	444	Services	0	10,268 K
svchost.exe	920	Services	0	17,072 K
svchost.exe	1068	Services	0	10,876 K
svchost.exe	1168	Services	0	11,172 K
svchost.exe	1240	Services	0	10,580 K
svchost.exe	1256	Services	0	8,400 K
svchost.exe	1316	Services	0	17,856 K
dwm.exe	1380	Console	1	69,112 K
svchost.exe	1412	Services	0	8,096 K
svchost.exe	1568	Services	0	11,172 K
svchost.exe	1644	Services	0	16,560 K
svchost.exe	1688	Services	0	7,840 K
svchost.exe	1720	Services	0	13,804 K

网络进程

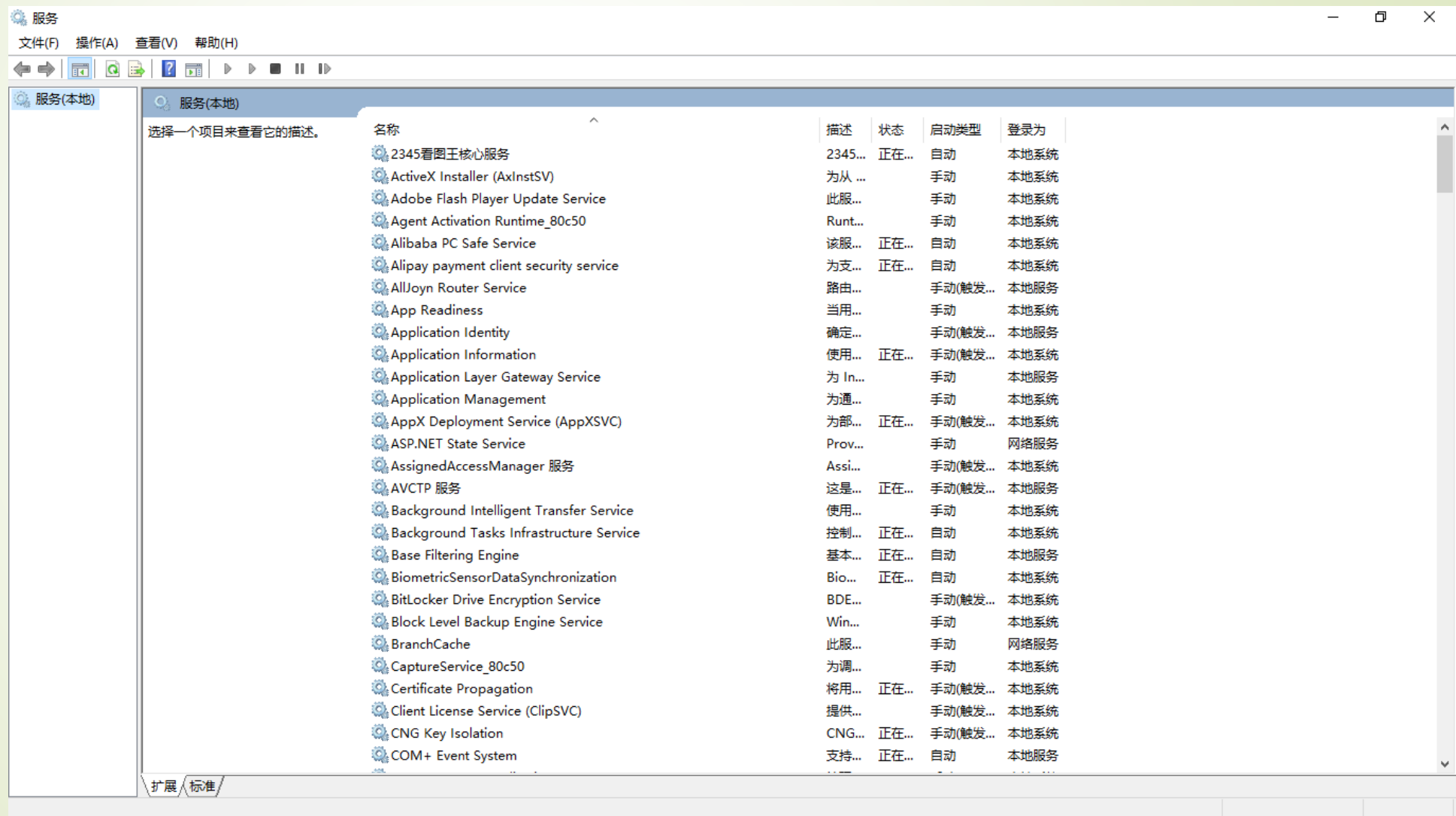
7

- 网络进程与一般进程具有基本相同的属性，唯一不同的特性是网络进程需要开启一到多个传输端口号（传输层：0-65535，其中0-1023 为保留端口号或系统端口）。
- 对于C/S或B/S 架构的网络，客户端网络进程至少开启一个端口号，用于接收数据或发送数据。服务端网络进程则可能至少开启两个端口号，一个用于接收客户端的数据，一个用于发送数据给客户端。

服务

8

查看服务界面的命令：`services.msc`



服务

9

- 系统服务（Windows 服务）是主要用于为内部进程服务而长期运行的一种特殊进程（应用程序），这类进程不需要有用户界面或打任何模拟输出。任何的用户消息通常都是记录在Windows 事件日志里。系统服务可以在操作系统启动的时候开始，且一直在后台运行， 当有需要时也可以手动启动，可以通过管理工具里面的服务进行统一管理。
- 在操作系统中，服务是一种执行特殊任务的进程，例如：Plug and Play 用于即插即用的检测与服务、DHCP Client 用于接收网络配置IP信息从而自动进行网络配置等。

实验内容

- 进程管理的显示（Windows 环境下）：
 - 方法1：单击Ctrl+Alt+Del 键，选择“任务管理器”
 - 方法2：右键点击任务栏，在快捷菜单选择“任务管理器”
 - 方法3：在CMD界面，通过命令taskmgr 打开“任务管理器”窗口。也可在同样位置通过Tasklist、Taskkill 及相应的程序命令对进程进行管理
- 如：通过界面打开记事本、Word、写字板、画图、计算器五个应用程序，并通过界面和命令显示和关闭其中几个应用程序，记录操作过程和结果。

问题讨论分析

- 1.用自己的语言简单解释进程和网络进程含义；
- 2.任务管理器的启动和使用；
- 3.显示有关服务的方式，图形和命令；
- 4.分别用图形用户界面和命令方式启动和停止有关进程。